

Теорема о прогнозе разнообразия

Математическое моделирование

Мишина А. А.

01 мая 2025

- Мишина Анастасия Алексеевна
- НПИбд-02-22
- <https://github.com/nasmi32>

Цель

Изучить теорему о прогнозе разнообразия.

Задачи

- Описать понятие “мудрость толпы”;
- Дать теоретическое описание теоремы о прогнозе разнообразия;
- Показать работу теоремы на примере;
- Выполнить практическую часть на языке программирования Julia.

Теорема о прогнозе разнообразия предполагает, что средний прогноз от совокупности прогнозов будет точнее к реальным показателям, чем отдельный прогноз (эффект «мудрости толпы»).

- 800 человек угадали вес быка с точностью до 0.08%
- Коллективная оценка точнее экспертной
- Доказательство “мудрости толпы”

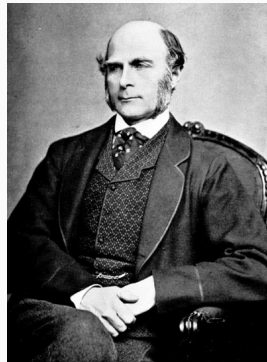


Рис. 1: Френсис Гальтон

Таблица 1: Четыре элемента, необходимые для формирования мудрой толпы

Критерии	Описание
Разнообразие мнений	Каждый участник должен обладать уникальной информацией, даже если это лишь нестандартная интерпретация известных фактов.
Независимость	Мнения людей не определяются точкой зрения окружающих.
Децентрализация	Люди могут специализироваться и использовать локальные знания.
Агрегация	Существует механизм преобразования индивидуальных оценок в коллективное решение.

- Коллективная ошибка = Средняя индивидуальная ошибка - Разнообразие прогнозирования

$$(c - \theta)^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (s_i - \theta)^2 - \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (s_i - c)^2$$

- c — предсказание толпы (общая оценка параметра).
- θ — истинное значение параметра.
- s_i — индивидуальные оценки параметра.

- Два человека предсказывают, сколько “Оскаров” получит конкретный фильм.
- Реальное число “Оскаров”:

`true value = 4`

Таблица 2: Результаты предсказаний людей

Человек	Предсказание
Настя	2
Ира	8

$$\text{average value} = \frac{2 + 8}{2} = 5$$

Таблица 3: Квадратичная ошибка каждого человека

Человек	Ошибка
Настя	$(4 - 2)^2 = 4$
Ира	$(4 - 8)^2 = 16$

$$\text{average error} = \frac{4 + 16}{2} = 10$$

$$\text{crowd's error} = (4 - 5)^2 = 1$$

Таблица 4: Отдаленность предсказания каждого человека от среднего прогноза

Человек	Разнообразие
Настя	$(5 - 2)^2 = 9$
Ира	$(5 - 8)^2 = 9$

$$\text{diversity} = \frac{9 + 9}{2} = 9$$

$$1 = 10 - 9,$$

то есть

$$\text{Crowd's error} = \text{Average error} - \text{Diversity}$$

Таким образом, мы пришли к теореме о прогнозе разнообразия (Diversity Prediction Theorem):

$$(c - \theta)^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (s_i - \theta)^2 - \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (s_i - c)^2$$

```
function diversitytheorem(truth::T, pred::Vector{T}) where T<:Number
    μ = mean(pred)
    avgerr = mean((pred .- truth) .^ 2)
    crderr = (μ - truth) ^ 2
    divers = mean((pred .- μ) .^ 2)
    avgerr, crderr, divers
end
for (t, s) in [(4, [2, 8])]
    avgerr, crderr, divers = diversitytheorem(t, s)
    println("""
average-error : $avgerr
crowd-error   : $crderr
diversity     : $divers
""")
end
```

```
julia> using Statistics

julia> function diversitytheorem(truth::T, pred::Vector{T}) where T<:Number
    μ = mean(pred)
    avgerr = mean((pred .- truth) .^ 2)
    crderr = (μ - truth) ^ 2
    divers = mean((pred .- μ) .^ 2)
    avgerr, crderr, divers
end
diversitytheorem (generic function with 1 method)

julia> for (t, s) in [(4, [2, 8])]
    avgerr, crderr, divers = diversitytheorem(t, s)
    println("""
        average-error : $avgerr
        crowd-error    : $crderr
        diversity       : $divers
        """)
    end
    average-error : 10.0
    crowd-error    : 1.0
    diversity       : 9.0

julia>
```

Рис. 2: Прогноз для “Оскаров”

- “Мудрость толпы” работает лишь при истинном разнообразии мнений. Общие ошибки всех участников искажают средний результат.